定时器 / 定时器按键流水灯与时钟

对应江协科技《51单片机入门教程-2020版》P17《[7-1]定时器》、P18《[7-2]定时器按键控制LED流水灯模式&定时器时钟》· 本章目标：理解内部定时器、会算初值、写 TMOD/TCON/IE 配置与 interrupt 1 中断服务函数 · 16 题分类：一、概念填空（1-5）；二、判断改错（6-9）；三、计算（10-12）；四、应用（13-16）

一、概念填空（1–5）

1. 本板晶振 12MHz，51 默认 12T（12 分频），所以计数脉冲周期 =_____μs；模式1 的 16 位计数器由 TH0+TL0 拼成，最大计_____个脉冲，一次溢出最长约_____ms。

答：1；65536；65.5。

思路：方法/口诀："12MHz÷12=1MHz，1μs 一加"。**步骤：**① 12MHz/12=1MHz；② 周期=1/1MHz=1μs；③ 65536μs≈65.5ms。

常见错法：把最大计数写成 65535；或忘了 12 分频直接用 12MHz。

解析：一次溢出才 65.5ms，定不了 1 秒，所以要每次 1ms 中断、中断里数次数。

2. TMOD 低 4 位配置：GATE=0、C/T=0（定时器）、M1M0=_____（模式1 16位），即低 4 位 =_____；启动计数要 TR0=_____；开中断要 ET0=1 且 _____=1（总中断开关）。

答：01；0001（0x01）；1；EA。

思路：方法/口诀："模式1=01，TR0 启动，ET0+EA 两道闸"。**步骤：**① M1M0=01；② TR0=1；③ ET0=1、EA=1。

常见错法：只开 ET0 不开 EA，中断还是进不来。

解析：EA 是总中断开关，EA=0 时所有中断都被挡在外面。

3. T0 溢出中断服务函数的写法是：void Timer0_Routine() _____ 1；其中中断号 _____ 对应定时器 T0。

答：interrupt；1。

思路：方法/口诀："函数名() interrupt 中断号"。**步骤：**① interrupt 是关键字；② T0 中断号=1。

常见错法：把 interrupt 写成 int 或少写括号。

解析：CPU 响应中断后硬件自动把 TF0 清 0，软件一般只读不写 TF0。

4. 模式1_____（填"是/不是"）自动重装；溢出后计数器从 0 开始数，所以每次进中断都要_____重装 TH0/TL0，否则第二次起定时会变成约 65ms。

> **答：**不是；手动。
>
> **思路：方法/口诀：**"模式1像沙漏，翻一次倒一次"。**步骤：**① 溢出归 0；② 下次不重装就从 0 数到 65535；③ 故 ISR 开头先装初值。
>
> **常见错法：**以为像模式2那样自动重装，结果定时一次比一次长。
>
> **解析：**模式2 才是 8 位自动重装，本章用模式1。

5. STC89C52 有 T0/T1/T2 三个定时器；定 1 秒的办法是每次定_____ms 中断，中断里数_____次再做动作。

> **答：**1；1000。
>
> **思路：方法/口诀：**"1ms 一次，千次一秒"。**步骤：**① 1ms×1000=1000ms=1s。
>
> **常见错法：**想直接定 1s，忘了 65.5ms 上限。
>
> **解析：**这就是"短定时+计数累加"的通用套路。

二、判断改错（6–9）

6. 判断：初始化时直接写 TMOD = 0x01; 就行。

> **答：**错误。改正：TMOD 不可位寻址，必须 8 位整体赋值；但直接 TMOD=0x01 会把高 4 位（T1 配置）清掉。同时用 T0/T1 时应写 TMOD &= 0xF0;（高 4 位不变、低 4 位清 0）再 TMOD |= 0x01;（把 T0 低 4 位置成模式1）。
>
> **思路：方法/口诀：**"&=0xF0 清低，|=0x01 置位"。**步骤：**① 与运算保留高 4 位；② 或运算只改低 4 位。
>
> **常见错法：**直接整字赋值，把 T1 的模式一起改了。
>
> **解析：**只用 T0 时 TMOD=0x01 也能跑，但养成与或式习惯更稳。

7. 判断：配好 TH0/TL0、开了 ET0/EA，定时器就会自动进中断。

> **答：**错误。改正：还要 TR0=1 启动计数（GATE=0 时 TR0 单独控制启停）；进中断前先 TF0=0 清标志防误触发。少 TR0=1 计数器根本不动。
>
> **思路：方法/口诀：**"初值+模式+开关+启动，四件齐"。**步骤：**① TMOD 配模式；② TH0/TL0 装初值；③ TF0=0、TR0=1；④ ET0=1、EA=1。
>
> **常见错法：**配置全做了唯独漏 TR0=1，调试半天不进中断。
>
> **解析：**TR0 是 TCON 里的运行控制位。

8. 判断：模式1 进中断后不用再管 TH0/TL0，下次会自动接着数。

答：错误。改正：模式1 不是自动重装，溢出后计数器从 0 开始数，下次就变成 65ms；每次进中断必须先手动重装 TH0=0xFC; TL0=0x18;（1ms 初值），像把沙漏再翻过来。

思路：方法/口诀："进 ISR 第一件事：重装初值"。**步骤：**① ISR 开头写 TH0/TL0；② 再做计数累加。

常见错法：只在初始化时装一次，结果第二次起定时漂移。

解析：这是模式1 最常见的定时漂移原因。

9. 判断：中断服务函数里可以直接调 LCD_ShowNumber 刷屏。

答：错误。改正：中断函数要短，LCD 刷屏是慢操作，放进去会拖慢中断响应、影响其他事件；慢操作放 while(1) 主循环，ISR 里只做 Sec++、标志位翻转这类短任务。

思路：方法/口诀："ISR 只做最短事，刷屏回主循环"。**步骤：**① ISR 改状态变量；② 主循环读变量刷 LCD。

常见错法：在 ISR 里循环刷屏，导致按键/其他中断卡顿。

解析：这是"中断快进快出"的通用原则。

三、计算（10–12）

10. 1ms 初值（课程值）：12MHz、1μs 一个脉冲，定 1ms 要数 1000 个脉冲。初值 = 65536 − 1000 = _____ = 0x_____；TH0 = 0x_____、TL0 = 0x_____。

答：64536；FC18；FC；18。

思路：方法/口诀："初值=65536−脉冲数；÷256 得 TH，%256 得 TL"。**步骤：**① 65536−1000=64536；② 64536/256=252=0xFC；③ 64536%256=24=0x18。

常见错法：手算用 65535−1000=64535 得 0xFC17，比计算器 0xFC18 差 1μs；以后直接用 STC-ISP 计算器生成（12MHz/1ms/Timer0/16位/12T）。

解析：复核：0xFC18 = 15×4096+12×256+1×16+8 = 61440+3072+16+8 = 64536 ✓。这是课程值。

11. 自写变式：定 500μs（数 500 个脉冲）。初值 = 65536 − 500 = _____ = 0x_____；TH0 = 0x_____、TL0 = 0x_____。

答：65036；FE0C；FE；0C。

思路：方法/口诀：同上。**步骤：**① 65536−500=65036；② 65036/256=254（254×256=65024）=0xFE；③ 65036%256=12=0x0C。

常见错法：余数算错；或把 0x0C 写成 0xC。

解析：复核：0xFE0C = 15×4096+14×256+0×16+12 = 61440+3584+12 = 65036 ✓。本题为自写变式，非课程值。

12. 自写变式：定 10ms（数 10000 个脉冲）。初值 = 65536 − 10000 = _____ = 0x_____；TH0 = 0x_____、TL0 = 0x_____。并问：若改成每次 1ms 中断，要数多少次中断才到 1 秒?

答：55536；D8F0；D8；F0；1ms×1000 = 1s，即数 1000 次。

思路：方法/口诀：同上。**步骤：**① 65536−10000=55536；② 55536/256=216（216×256=55296）=0xD8；③ 55536%256=240=0xF0。

常见错法：10ms 超过单次 65.5ms 上限是允许的（10ms<65.5ms），但不要尝试定 100ms——那必须用 1ms+计数。

解析：复核：0xD8F0 = 13×4096+8×256+15×16+0 = 53248+2048+240 = 55536 ✓。本题为自写变式。

四、应用（13–16）

13. 读程找错：下面这段 Timer0_Init() 想配 T0 模式1 定时 1ms，有三处问题，请指出。

```
TMOD = 0x01;
TH0 = 0xFC; TL0 = 0x18;
ET0 = 1; EA = 1;
```

答：三处问题——① 漏 TR0=1 启动计数（计数器根本不动）；② 漏 TF0=0 清标志防误触发；③ TMOD=0x01 直接赋值，若同时用 T1 会把高 4 位 T1 配置清掉，应写 TMOD &= 0xF0; TMOD |= 0x01;。正确骨架见下题。

```
TMOD &= 0xF0; TMOD |= 0x01;   /* 模式1、定时器 */
TF0 = 0; TR0 = 1;             /* 清标志、启动 */
TH0 = 0xFC; TL0 = 0x18;       /* 装 1ms 初值 */
ET0 = 1; EA = 1; PT0 = 0;     /* 开 T0 中断、开总中断、低优先级 */
```

思路：方法/口诀："模式→初值→清标志启动→开中断"。**步骤：**对照配置序列逐项打勾。

常见错法：漏 TR0；漏 TF0=0；TMOD 直接赋值。

解析：代码为自写示例（非原课程源码）。STC-ISP 计算器生成代码里的 AUXR 句在 89C51 上要删掉。

14. 编程：写出 Timer0_Init() 的完整初始化框架（T0、模式1、1ms、开中断），并在 main 里调用它。

答：

```
void Timer0_Init(void)
{
    TMOD &= 0xF0; TMOD |= 0x01;   /* T0 模式1、定时器 */
    TF0 = 0; TR0 = 1;             /* 清标志、启动 */
    TH0 = 0xFC; TL0 = 0x18;       /* 1ms 初值（由 STC-ISP 计算器生成，12MHz/1ms/12T） */
```

```
    ET0 = 1; EA = 1; PT0 = 0;      /* 开 T0 中断、开总中断、低优先级 */
}
```

main 里：Timer0_Init(); while(1){ /* 主循环做别的事 */ }。

思路：方法/口诀："四步配置，缺一不可"。**步骤：**① TMOD；② TF0/TR0；③ TH0/TL0；④ ET0/EA/PT0。

常见错法：把 PT0 漏掉（默认低优先级，一般不用改）。

解析：TH0/TL0 由 STC-ISP 软件延时计算器生成（12.000MHz/Y1/模式1/12T），不硬抄。代码为自写示例（非原课程源码）。

15. 编程：写 interrupt 1 中断服务函数，要求：每次进中断先手动重装 1ms 初值，再用 static 变量 T0_count 计数，数到 1000 次（即 1 秒）翻转一次 P2_0。

答：

```
void Timer0_Routine() interrupt 1
{
    static unsigned int T0_count = 0;   /* 静态局部变量，退出后保留 */
    TH0 = 0xFC; TL0 = 0x18;             /* 模式1 手动重装 */
    T0_count++;
    if(T0_count >= 1000)                /* 1ms×1000=1s */
    {
        T0_count = 0;
        P2_0 = ~P2_0;                   /* 翻转 D1 */
    }
}
```

思路：方法/口诀："进 ISR 先重装，再累加，到点翻转"。**步骤：**① 重装；② T0_count++；③ ≥1000 清零翻转。

常见错法：漏重装；或把 T0_count 写成局部自动变量（每次进 ISR 都从 0 开始）。

解析：static 局部变量在函数退出后值保留。代码为自写示例（非原课程源码）。

16. 逻辑题（定时器时钟）：时钟例子中 Sec/Min/Hour 的进位规则各是什么？为什么 LCD 刷屏要放在 while(1) 主循环而不是中断里？

答：进位规则：Sec 每 60 归 0 且 Min++；Min 每 60 归 0 且 Hour++；Hour 到 24 归 0（23→0）。LCD 刷屏放主循环的原因：中断服务函数要短，LCD_ShowNumber 是慢操作，放 ISR 里会拉长中断占用、影响其他中断响应；ISR 里只做 Sec++ 这类短任务，主循环读 Sec/Min/Hour 去刷 LCD。

思路：方法/口诀："六十进位，二十四归零；ISR 快进快出"。**步骤：**① 写 Sec/Min/Hour 递增与进位；② 慢操作挪主循环。

常见错法：Hour 到 24 不归零；或在 ISR 里调 ShowNumber。

解析：验证进位可手动赋 Hour=23、Min=59、Sec=55 看走到 59 后归零。